TP-09 · ZÁPISNICA

Stretnutie 2. 11. 2026

Stretnutie s vedením projektu o vízii obsahu v ECEH, našej špecifikácii a architektúre mlynčekov, modeli predmetu, oprávneniach na generovanie a kontrole kvality vygenerovaných learning objektov.

DÁTUM pondelok 2. 11. 2026	ŠPRINT 2 · 2. 11. – 15. 11.
TÍM TP-09, Tímový projekt, FIIT STU 2026/27	PROJEKT ECEH (Educational Content Engineering Hub)

01 Vízia a kontext

Vedúci nám priblížil, kam má ECEH smerovať.

- **Pool otázok a úloh.** Pre každý predmet chceme mať konzistentný, spoľahlivý a kvalitný pool otázok a úloh (learning objekty, LO).
- **Nápoveda s garantovanou kvalitou.** Každý LO má mať nápovedu, ktorá odkazuje na overený zdroj, napríklad na konkrétnu stranu recenzovaných skrípt alebo na konkrétny čas vo videu z prednášky. Nápoveda môže obsahovať aj riešenie.
- **Okamžitá spätná väzba.** Pri úlohách, ktoré sa dajú vyhodnotiť automaticky, dostane študent spätnú väzbu hneď.
- **Zdroje obsahu.** Do úvahy prichádzajú A-čkové projekty z minulých rokov (odhadom okolo 18 ročne) a nahrávky prednášok plánované v letnom semestri. Ich prepis pôjde ako vstup do mlynčeka.
- **Nasýtenie poolu.** Predpokladáme, že sa pool časom nasýti, podobne ako Stack Overflow, a nové otázky budú pribúdať čoraz pomalšie.

02 Špecifikácia

- **High-level špecifikácia.** Poslali sme e-mailom špecifikáciu, ktorá opisuje, ako má celok fungovať. Dostal ju zatiaľ len jeden z vedúcich.
- **Schválenie.** Vedúci si špecifikáciu prejde. Po jej odsúhlasení chceme čo najskôr začať s implementáciou.
- **Technické detaily.** Technické riešenie máme premyslené, v špecifikácii však nie je. Zatiaľ je rozpísané v samostatných stránkach jednotlivých členov tímu v Confluence.

03 Architektúra, ktorú navrhujeme

- **Mlynčeky ako služby.** Oba mlynčeky (dve bakalárske práce) prerobíme zo sekvenčných skriptov na samostatné služby v Dockeri, ktoré sa volajú cez API. Medzi mlynčekmi sa bude dať prepínať, prípadne porovnávať ich výstupy.
- **Asynchrónne spracovanie.** Generovanie beží vo workeri cez Redis Queue, takže dobehne aj vtedy, keď používateľ zatvorí stránku. Na generovanie plánujeme nasadiť lokálny model.
- **Jeden API kľúč.** Laravel (ECEH) komunikuje so službou cez jeden API kľúč, nie cez kľúč pre každého používateľa.

- **Oznámenie o výsledku.** Po dokončení pošle služba webhook na backend a backend upozorní frontend cez server-sent events (SSE). Backend si eviduje, ktorý používateľ spustil ktoré generovanie (ID dokumentu) a v akom je stave.

frontend → Laravel backend → API kľúč → služba mlynčeka → Redis Queue + worker → webhook → backend → SSE → frontend

- **Add-on.** Mlynčeky navrhujeme ako doplnok, aby sme nerozbili pôvodné riešenie.
- **Frontend.** Beží v Reacte a máme k nemu klikateľný prototyp.

04 Pohľad vedenia na celý systém

- **Nový stabilný systém.** Popri študentskom prototype vzniká nový, stabilný systém. Vedenie zvažuje jeho architektúru (monolit alebo mikroslužby) s dôrazom na udržiavateľnosť, prevádzku a rozšíriteľnosť.
- **Oddelené dáta a fasáda.** Dáta budú samostatne a nad nimi bude fasáda, teda API služba, ktorá riadi prístup. Rôzne pohľady tak budú pristupovať len k tej časti dát, ktorú potrebujú.
- **Vymeniteľné služby.** Cieľom je ľahko napojiť do pipeline nové nástroje a add-ony a jednu službu nahradiť inou.
- **Záťaž.** Odhad je okolo 1 200 študentov FIIT, výhľadovo aj stredné školy na Slovensku. Zdrojové dokumenty sa nearchivujú, ukladá sa len ich URL.
- **Náš rozsah.** Prerobenie celého systému sa od nás nečaká. Sústredíme sa na svoju časť, no kritické a konštruktívne návrhy k celku (aj zo skúseností z firiem) sú vítané. Zhodli sme sa, že návrh mlynčekov ako samostatných služieb tento smer podporuje.

05 Vykonateľný model predmetu

- **Pojmy.** Predmet je educational activity, vyučovacia hodina je educational unit. Hodina je len modularizačný prvok, teda priečinok pre LO, a počet LO v nej sa môže líšiť. Na FIIT je predmet priečinok s 12 podpriečinkami, jedným na každý týždeň.
- **Stredné školy.** Obsah vychádza zo ŠVP a ŠkVP. Cieľom je prenositeľnosť, napríklad aby sa matematika v rovnakom ročníku a odbore dala použiť v Prešove aj v Bratislave.
- **Klonovanie modelu.** Mlynček vytvorí prvotný návrh modelu predmetu. Učitelia si ho môžu naklonovať a upraviť, napríklad preusporiadať karty LO. Pôvodný autor ostane evidovaný (napríklad FIIT STU Mlynček).
- **Hodinová dotácia.** Model vygenerujeme pre najvyššiu dotáciu (napríklad 4 × 33 hodín) a menšie dotácie z neho odvodíme.

06 Rozdelenie LO do hodín

Hovorili sme o štyroch možnostiach:

A	všetko do jednej hodiny,
B	podľa sylabu, napríklad stiahnutého z EduPage (33 hodín),
C	rovnomerne na zvolený počet hodín,
D	zhlukovaním podľa príbuznosti tém (existujúce riešenie).

- **Čo doplníme.** Do nástrojov doplníme rozdelenie podľa počtu hodín alebo podľa dodaného sylabu. Ostane aj možnosť vygenerovať len otázky a rozdeliť si ich ručne.
- **Nerovnomerné témy.** Témy nemusia byť rovnako veľké, na prvé cvičenie môže pripadnúť oveľa viac LO. Na strednej škole sa zas jedna téma môže rozložiť na viac 45-minútových hodín.

07 Oprávnenia na generovanie

- **Príznak pri používateľovi.** Oprávnenie generovať nebude viazané na rolu, lebo tá sa časom mení, ale na konkrétneho používateľa. Pôjde o boolean príznak (stĺpec) „môže generovať".
- **Dôvod.** Generovanie stojí peniaze, či už beží na lokálnom modeli, alebo u externého poskytovateľa, preto nemôže byť dostupné každému. Príznak uľahčí aj testovanie s vybranými ľuďmi.
- **Očakávané používanie.** Generovať bude zrejme len niekoľko aktívnych učiteľov, ostatní si obsah skopírujú.

08 Aktualizácia obsahu z nového zdroja

Keď vyjde napríklad nová učebnica, vygenerujú sa z nej LO a porovnajú sa s existujúcim poolom:

- **Duplicitný LO** sa nevytvorí, do nápovedy pôvodného LO sa len doplní odkaz na novú učebnicu.
- **Nový LO** sa pridá s odkazom na vysvetlenie.

Najcennejšie sú vyčistené, anotované a kvalitné dáta. My zatiaľ riešime len scenár na zelenej lúke, teda prázdny predmet alebo novú hodinu. Dogenerovanie do predmetu, ktorý už obsah má, je samostatný use case a zatiaľ ho neriešime.

09 Spracovanie vstupov

- **Extrakcia textu.** Text vyťahujeme cez PyPDF. Strany s obrázkami prechádzajú OCR, ktoré spracovanie spomaľuje, preto zvažujeme jeho odstránenie.
- **Veľkosť vstupu.** Veľkosť vstupu zatiaľ neobmedzujeme. Vedúci upozornil, že pri lokálnych modeloch to bude problém pre veľkosť kontextu.
- **Dávky a duplicity.** Generujeme po dávkach, napríklad po 10 stranách. Model nemá prehľad naprieč dávkami, preto potom kontrolujeme duplicity cez embeddingy a kosínusovú podobnosť.

10 Ukladanie výsledkov

- **Návrhy oddelene.** Výstupom mlynčeka je JSON. Návrhy uložíme do nových tabuliek, oddelene od obsahu.
- **Len akceptovaný obsah.** Do databázy obsahu sa dostane až to, čo učiteľ akceptuje. Neakceptované návrhy majú TTL a po jeho uplynutí sa zmažú.
- **Bez limitu.** Počet generovaných otázok obmedzovať nebudeme: čo najviac, ale kvalitných.

11 Kvalita a kontrola

- **Súčasný stav.** Nástroje už otázky filtrujú a hodnotia a nápovedu overuje iný model. Stále je to však len hodnotenie modelom, ľudská kontrola je nutná.
- **Riziká.** Otázky môžu vzniknúť z nepodstatných častí textu (príklady, príbehy) alebo overovať len zapamätanie, teda najnižšiu úroveň Bloomovej taxonómie.

Návrhy vedúceho:

- usporiadať LO podľa relevantnosti, podobne ako Google, aby si učiteľ vyberal z najlepších,
- pri výbere LO ponúknuť na pridanie aj veľmi podobné LO,
- nepoužívané a zlé LO časom odstraňovať („garbage collector“),
- hodnotiť LO pod menom používateľa, kvôli dohľadateľnosti a ochrane pred zneužitím,
- recenzovať ako blind review, aspoň dvoma posudkami.

Vygenerované LO budú predvolene v stave `unreviewed`, kým ich niekto neskontroluje alebo neupraví. Implementáciu ešte dorešíme.

12 Otvorené otázky

- Posielať webhook pri každej fáze (čítanie, generovanie…) kvôli percentuálnemu progresu, alebo len pri dokončení?
- Monolit alebo mikroslužby pre nový stabilný systém?
- Aký limit veľkosti vstupu nastaviť pri lokálnych modeloch?
- Ponechať OCR, alebo ho odstrániť?
- Ako dogenerovať LO do predmetu, ktorý už obsah má?
- Ako označovať a zobrazovať stav `unreviewed`?

13 Ďalší postup

- Vedúci prejde špecifikáciu, ktorú sme poslali e-mailom.
- Nikola pripraví komponentový diagram architektúry, teda komponenty a ich komunikáciu, bez detailov. V ArchiMate už začala (Motivation View, Solution Concept).
- Spíšeme technickú predstavu riešenia, zatiaľ v Confluence.
- Vedenie pripraví vlastný komponentový diagram celého systému.
- Na ďalšom stretnutí zosúladíme oba pohľady a určíme miesto mlynčekov v celku.

Termín je budúci týždeň, prípadne o dva týždne. Jeden z nás budúci týždeň nebude, podklady prinesú ostatní.